73. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2^n+1)(n^2+1)}$ serisinin R yakınsaklık yarıçapı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq R < \frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $-\frac{1}{3} \leq R < \frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{2} \leq R \leq \frac{5}{2}$

d) $-1 < R < 1$ e) $-\sqrt{3} \leq R \leq \sqrt{3}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^3} (4-x)^n$ kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı nedir?

a) e b) $\frac{1}{e}$ c) 1 d) 0 e) ∞

(*) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $(|x|<1)$ faydalanarak:

---

a) $f(x) = \frac{x}{1+x}$ fonk. kuvvet serisi temsilini ve bu yak. aralığı?

=

b) $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$

(*) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $(-1 < x < 1)$ kullanarak:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n = ?$

---

b) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot x^n = ?$

---

c) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \cdot x^{n+3} = ?$

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{3^{n+1}}$

kuvvet serisinin yakınsaklık aralığını ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyonu bulunuz.

Taylor Serisi ve Polinomu $(x-a)$

$f(x)$ fonksiyonunun $x=a$ civarındaki

Taylor Serisi:

* $f(x) = f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}\cdot(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}\cdot(x-a)^n$$

n. Mertebe Taylor Polinomu:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Maclaurin Serisi ve Polinomu:

$(a=0)$

$x=0$ civarında açılmış Taylor serisine Maclaurin Serisi denir.

* $f(x)$ in Maclaurin Serisi:

$$f(0) + f'(0)\cdot x + \frac{f''(0)}{2!}\cdot x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n$$

* n. Mertebe Maclaurin Polinomu:

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)\cdot x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$f(x) \approx P_n(x)$$

Bazı Önemli Maclaurin Açılımları

(1) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $(\forall x \in \mathbb{R})$

(2) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $(\forall x \in \mathbb{R})$

(3) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $(\forall x \in \mathbb{R})$

---

(4) $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $(-1 < x < 1)$

$\downarrow x \to -x$

(5) $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n$, $(-1 < x < 1)$

$\downarrow$ int.

(6) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$, $(-1 < x < 1)$

---

(7) $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $(-1 < x < 1)$

83. $f(x)=\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $x_0=1$ civarındaki Taylor serisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$ b) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^n$ c) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^{2n}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2}(x-1)^n$

71. $f(x)$ fonksiyonu $x=1$'i içeren bir açık aralıkta her mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olmak üzere; aşağıdaki tabloda $f(x)$ fonksiyonunun ve bazı türevlerinin $x=1$ noktasında aldığı değerler verilmiştir. Bu değerlerden gerekli olanları kullanarak $f(1,2)$ sayısının yaklaşık değerini, merkezi $x=1$ olan 2. mertebe Taylor Polinomu yardımıyla hesapladığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$	$f^{(4)}(x)$
1	1	-1	2	-6	24

a) 0,81 b) 0,82 c) 0,83 d) 0,84 e) 0,85

80. $f(x) = e^{2x+3}$ fonksiyonunun $(x+1)$'in kuvvetlerine göre Taylor seri tensili aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,2^n (x+1)^n}{n!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3e\,2^n (x+1)^n}{n!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,3^n (x+1)^n}{n!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,2^{n-1} (x+1)^n}{n!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2 \cdot 2^n (x+1)^n}{n!}$

40. $\lim_{x \to 0^+} \frac{x^2 - \sin x^2}{(e^x - x - 1)^2}$ limitinin değerini bulunuz.

a) 0 b) $\frac{3}{2}$ c) $-\frac{1}{2}$ d) $-\frac{2}{3}$ e) -1

55. $\int_0^{1/3} \frac{\ln(1-x)}{x}\,dx = ?$

a) $1 + \frac{1}{2.2!} + \frac{1}{3.3!} + \cdots + \frac{1}{n.n!} + \cdots$

b) $-\frac{1}{3} - \frac{1}{4.3^2} - \frac{1}{9.3^3} - \cdots - \frac{1}{n^2.3^n} - \cdots$

c) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4!} + \frac{5}{6!} - \cdots + (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} + \cdots$

d) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \cdots + \frac{1}{(-2)^n} + \cdots$

e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2.2^2} + \frac{1}{3.2^3} + \cdots + \frac{1}{n.2^n} + \cdots$

22. $f(x) = x\cos x - \sin(3x)$ fonksiyonunun Maclaurin Serisi aşağıdakilerden hangisidir ?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-3^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n-3^n}{n!} x^n$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n-3^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1-3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

78. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır.

M : $a_n = \sqrt{n}$ K: $a_n = \frac{1}{2^n}$ L: $a_n = \frac{1}{n}$

a) I-L, II-M, III-K b) I-M, II-K, III-L c) I-M, II-L, III-K

d) I-L, II-K, III-M e) I-K, II-M, III-L

20. Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n > 0$, $b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} b_n = 2$ ise

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İkisi de ıraksaktır. b) İkisi de yakınsaktır. c) I ıraksak, II yakınsaktır.

d) I yakınsak, II ıraksaktır. e) Hiçbiri

48. $\{a_n\}$ dizisi, $a_1=1$, $a_2=2$ ve $n\geq 3$ için $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ olarak tanımlanıyor. $L=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ limiti mevcut olduğuna göre L değeri kaçtır?

a) 0 b) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$ c) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $1-\frac{\sqrt{5}}{2}$

70. Aşağıdaki dizilerden hangisi "yakınsak, artan ve en büyük alt sınırı 1" olan bir dizidir?

a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{n^2\}$ b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{2n-1\}$ c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$

d) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n+1}{2n}\right\}$ e) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{2n}{n+1}\right\}$

77. $n = 4, 5, 6, \ldots$ için $a_n = \int_{n-3}^{n+4} \frac{x^2+5}{x^2+1}\,dx$ olsun. (a_n) dizisinin limiti aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1 b) 7 c) -7 d) -1 e) $7+\pi$

82. $b_n = \left(1+\frac{1}{5n}\right)^{10n}$ $(n=1,2,3,\dots)$ ve $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ ise b sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) e^2 b) e^{-2} c) $2e$ d) $\sqrt{2}e^2$ e) $e^{\sqrt{2}}$